2018 普通高等学校招生考试 (江苏卷)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{0,\ 1,\ 2,\ 8\}$, $B=\{-1,\ 1,\ 6,\ 8\}$, 那么 $A\cap B=$_____.

2. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z=1+2\mathrm{i}$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的实部为_____.

3. 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示, 那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为_____.

8	9 9
9	0 1 1

4. 一个算法的伪代码如图所示, 执行此算法, 最后输出的 S 的值为_____.

```
I ← 1
S ← 1
While I < 6
    I ← I + 2
    S ←2S
End While
Print S
```

5. 函数 $f(x)=\sqrt{\log_2 x-1}$ 的定义域为_____.

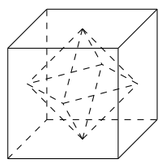
6. 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生, 现从中任选 2 名学生去参加活动, 则恰好选中 2 名女生的概率为_____.

7. 已知函数 $y=\sin(2x+\varphi)$ $\left(-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 对称, 则 φ 的值为_____.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的右焦点 $F(c,0)$ 到一条渐近线的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}c$, 则其离心率的值为_____.

9. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)$ $(x\in\mathbf{R})$, 且在区间 $(-2,2]$ 上, $f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2}, & 0<x\leqslant 2,\\ \left|x+\dfrac{1}{2}\right|, & -2<x\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $f(f(15))$ 的值为_____.

10. 如图所示, 正方体的棱长为 2, 以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____.



11. 若函数 $f(x)=2x^3-ax^2+1$ $(a\in\mathbf{R})$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值与最小值的和为_____.

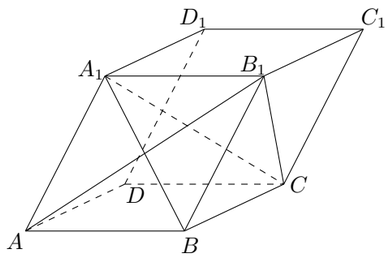
12. 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y=2x$ 上在第一象限内的点, $B(5,0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D. 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$, 则点 A 的横坐标为_____.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, $\angle ABC=120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D, 且 $BD=1$, 则 $4a+c$ 的最小值为_____.

14. 已知集合 $A=\{x\mid x=2n-1,\ n\in\mathbf{N}^*\}$, $B=\{x\mid x=2^n,\ n\in\mathbf{N}^*\}$. 将 $A\cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n>12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为_____.

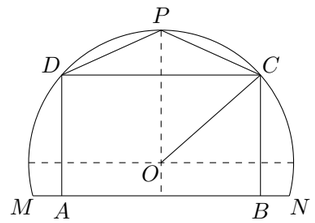
二、解答题

15. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1=AB$, $AB_1\perp B_1C_1$. 求证:
(1) $AB\parallel$ 平面 A_1B_1C;
(2) 平面 $ABB_1A_1\perp$ 平面 A_1BC.

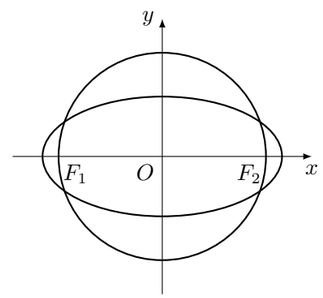


16. 已知 α, β 为锐角, $\tan\alpha=\dfrac{4}{3}$, $\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.
(1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值;
(2) 求 $\tan(\alpha-\beta)$ 的值.

17. 某农场有一块农田, 如图所示, 它的边界由圆 O 的一段圆弧 MPN (P 为此圆弧的中点) 和线段 MN 构成. 已知圆 O 的半径为 40 米, 点 P 到 MN 的距离为 50 米. 现规划在此农田上修建两个温室大棚, 大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$, 大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$, 要求 A, B 均在线段 MN 上, C, D 均在圆弧上. 设 OC 与 MN 所成的角为 θ.
(1) 用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积, 并确定 $\sin\theta$ 的取值范围;
(2) 若大棚 I 内种植甲种蔬菜, 大棚 II 内种植乙种蔬菜, 且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为 $4:3$. 求当 θ 为何值时, 能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大.



18. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 过点 $\left(\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$, 焦点为 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$, $F_2\left(\sqrt{3},0\right)$, 圆 O 的直径为 F_1F_2.
(1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程;
(2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P.
① 若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点, 求点 P 的坐标;
② 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\dfrac{2\sqrt{6}}{7}$, 求直线 l 的方程.



19. 记 $f'(x)$, $g'(x)$ 分别为函数 $f(x)$, $g(x)$ 的导函数. 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S 点”.

(1) 证明: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S 点”;

(2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“S 点”, 求实数 a 的值;

(3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$, $g(x) = \dfrac{b\mathrm{e}^x}{x}$. 对任意 $a > 0$, 判断是否存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S 点”, 并说明理由.

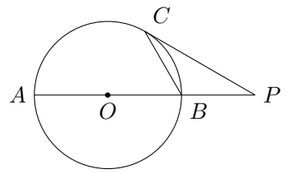
20. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1, 公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 b_1, 公比为 q 的等比数列.

(1) 设 $a_1 = 0$, $b_1 = 1$, $q = 2$, 若 $|a_n - b_n| \leqslant b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立, 求 d 的取值范围;

(2) 若 $a_1 = b_1 > 0$, $m \in \mathbf{N}^*$, $q \in \left(1, \sqrt[m]{2}\right]$, 证明: 存在 $d \in \mathbf{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leqslant b_1$ 对 $n = 2, 3, \cdots, m+1$ 均成立, 并求 d 的取值范围 (用 b_1, m, q 表示).

21. 四选二.

【A】如图, 圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的直径, P 为 AB 延长线上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 C. 若 $PC = 2\sqrt{3}$, 求 BC 的长.



【B】已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$;

(2) 若点 P 在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的变换作用下得到点 $P'(3, 1)$, 求点 P 的坐标.

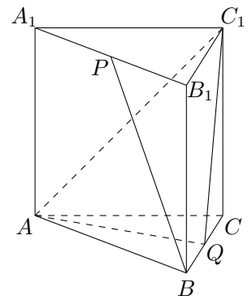
【C】在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\dfrac{\pi}{6} - \theta\right) = 2$, 曲线 C 的方程为 $\rho = 4\cos\theta$, 求直线 l 被曲线 C 截得的弦长.

【D】若 x, y, z 为实数, 且 $x + 2y + 2z = 6$, 求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值.

22. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 2$, 点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点.

(1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值;

(2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值.



23. 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 对 1, 2, $\cdots$, n 的一个排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 如果当 $s < t$ 时, 有 $i_s > i_t$, 则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的一个逆序, 排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数. 例如: 对 1, 2, 3 的一个排列 231, 只有两个逆序 $(2, 1)$, $(3, 1)$, 则排列 231 的逆序数为 2. 记 $f_n(k)$ 为 1, 2, $\cdots$, n 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数.

(1) 求 $f_3(2)$, $f_4(2)$ 的值;

(2) 求 $f_n(2)$ $(n \geqslant 5)$ 的表达式 (用 n 表示).